The Store — Arquitectura del POC en AWS (Terraform → VPC → EKS → microservicios)

Usuario (navegador, desde Internet)
`http://<nombre>.elb.us-east-1.amazonaws.com`
HTTP/1.1 puerto 80 → Internet Gateway → NLB

1. Internet → Internet Gateway

Estación de trabajo: terraform apply
provider aws (HTTPS) · kubernetes/helm (API de EKS, token IA
docker: build local → push a ECR · estado remoto en S3

Región us-east-1

Internet Gateway

VPC the-store — 10.0.0.0/16

Zona de disponibilidad us-east-1a

2. NLB público (L4, puerto 80) en las subredes públicas

Subred pública 10.0.0.0/24 — ruta 0.0.0.0/0 → Internet Gateway

- **Network Load Balancer (nodo a)**
  TCP 80 → NodePort de los nodos worker
- **NAT Gateway + IP elástica**
  salida a Internet de las subredes privadas (SNAT)

3. NodePort → ingress-nginx

egreso: privada → NAT → IGW

Subred privada 10.0.16.0/20 — ruta 0.0.0.0/0 → NAT Gateway — sin IP pública

Nodo worker-1 — EC2 t3.medium — Amazon Linux 2023 — kubelet/containerd
security group de nodos · IP de la subred privada · los pods también toman IPs de la subred (VPC CNI)

- **ingress-nginx**
  reverse proxy L7 · NodePort → :80
- **ui (réplica 1)**
  Java · :8080 · capa frontend
- **catalog**
  Go · :8080 · capa backend
- **carts**
  Java · :8080 · capa backend

Kubernetes reparte los pods entre los nodos; el dibujo muestra una distribución posible.

MySQL 3306

- **RDS MySQL 8.0 — catalog-db — db.t3.micro**
  protocolo MySQL, puerto 3306 · security group de datos: sólo desde el SG de los nodos
  sin IP pública · disco 20 GB

AWS elige la zona de cada instancia RDS/ElastiCache dentro del grupo de subredes privadas.
Ruteo entre zonas: dentro de la VPC todas las subredes se alcanzan directamente (ruta local 10.0.0.0/16).
DNS: resolutor de la VPC (10.0.0.2) para los endpoints de AWS; CoreDNS (172.20.0.10) para los Services.

carts → DynamoDB (HTTPS, vía NAT)

Zona de disponibilidad us-east-1b

Subred pública 10.0.1.0/24 — ruta 0.0.0.0/0 → Internet Gateway

- **Network Load Balancer (nodo b)**
  balanceo L4 entre zonas (cross-zone)

El NLB tiene un nodo por zona y un único nombre DNS público.

Subred privada 10.0.32.0/20 — ruta 0.0.0.0/0 → NAT Gateway — sin IP pública

Nodo worker-2 — EC2 t3.medium — Amazon Linux 2023 — kubelet/containerd
mismo security group de nodos · pods con IPs de 10.0.32.0/20

- **ui (réplica 2)**
  Java · :8080 · capa frontend
- **orders**
  Java · :8080 · capa backend
- **checkout**
  Node.js · :8080 · capa backend

Services ClusterIP 172.20.0.0/16:
puerto 80 → pods :8080 (DNAT de kube-proxy)

NetworkPolicies: default-deny · ui ← Ingress Controller · backends ← ui y backends · cuarentena.

PostgreSQL 5432

- **RDS PostgreSQL 17 — orders-db**
  puerto 5432 · db.t3.micro · 20 GB
  sólo desde el SG de los nodos

RESP 6379

- **ElastiCache Redis 7 — checkout**
  protocolo RESP, puerto 6379 · cache.t3.micro
  sólo desde el SG de los nodos

Plano de control de EKS (API server, etcd): lo opera AWS fuera de la VPC; los nodos
le hablan por HTTPS 443 y nosotros también, autenticados con IAM.
Los pods llegan a DynamoDB, SQS y ECR por HTTPS a través del NAT Gateway, con permisos IAM.

orders → SQS (HTTPS, vía NAT)

Bloques: VPC 10.0.0.0/16 · públicas 10.0.0.0/24 y 10.0.1.0/24 (balanceador, NAT) · privadas 10.0.16.0/20 y 10.0.32.0/20 (nodos, pods, bases; más grandes porque los pods consumen IPs de la subred)
Services 172.20.0.0/16 (virtual, fuera de la VPC; sólo existe en las reglas de kube-proxy de cada nodo). Todos los bloques son privados y disjuntos. Salida a Internet: SNAT en el NAT Gateway (una única IP pública).
Entrada: sólo el NLB (puerto 80) desde Internet; los nodos no tienen IP pública y las bases sólo aceptan a los nodos. Ningún otro puerto está expuesto.

Amazon EKS (plano de control)
Kubernetes 1.34 administrado por AWS
API server HTTPS 443 · autenticación IAM
add-ons: VPC CNI, CoreDNS, kube-proxy

DynamoDB — the-store-carts
tabla del carrito (clave id, índice por cliente)
HTTPS 443 · pago por uso
acceso: permisos IAM del rol de los nodos

SQS — the-store-orders
cola de eventos de órdenes
HTTPS 443 · pago por uso
acceso: permisos IAM del rol de los nodos

ECR — 5 repositorios
ui, catalog, carts, orders, checkout
imágenes construidas desde el código fuen
tag = app_version · los nodos las descargan

S3 — estado de Terraform
bucket con versionado y bloqueo
compartido por el equipo
contiene credenciales: acceso restringido